# TOX-CORE: TALOS

## Seguridad Química Industrial & Control de Almacenamiento APQ (ITC MIE APQ-10)




MAQUETA BASE V1 EN INCUBACIÓN | INCUBACIÓN · MAQUETA V1 B | FREYJA VERIFIED

MECES 3 / EQF 7

### MISIÓN OPERATIVA & PROPUESTA DE VALOR

TOX-CORE: TALOS es el núcleo de modelado de seguridad química y prevención de fallos estructurales en almacenamiento de sustancias peligrosas. Analiza la fluencia lenta (creep) de polímeros industriales (HDPE) bajo ataque de reactivos corrosivos y diseña cubetos de retención bajo la ITC MIE APQ-10.

### ESTADO DE DESARROLLO & HOJA DE RUTA (INCUBADORA TÉCNICA)

MAQUETA BASE V1 EN INCUBACIÓN TÉCNICA. Scaffolding operativo inicial con cálculos de degradación de polímeros y dimensionamiento de cubetos. Pendiente de ensayos acelerados de laboratorio.

**HITOS PENDIENTES PARA DESPLIEGUE OPERATIVO:**

- Ensayos mecánicos de tracción y agrietamiento bajo tensión ambiental (ESCR).
- Calibración de la constante de Arrhenius para hipoclorito sódico y sulfúrico.
- Integración de sensores ultrasónicos de espesor de pared en tiempo real.

### FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DE LA NOMENCLATURA // ¿POR QUÉ TALOS?

**ARQUETIPO CIENTÍFICO:** EL AUTÓMATA CIBERFÍSICO GIGANTE DE BRONCE QUE PATRULLABA LAS COSTAS DE CRETA COMO BALUARTE IMPENETRABLE FRENTE A AMENAZAS EXTERIORES.

Los reactivos químicos peligrosos y corrosivos requieren un confinamiento absoluto y sin fisuras. Se llama TALOS porque actúa como escudo físico y normativo: modela la fluencia lenta (creep) de polímeros plásticos, dimensiona cubetos estancos de retención y previene derrames catastróficos conforme al Reglamento APQ-10 (RD 656/2017).

### ⚙ PARADIGMA COMPUTACIONAL: MODELADO CAJA GRIS (GREY-BOX) // LA FÍSICA MANDA, LA IA ES EL ACELERADOR

Este núcleo **no es una caja negra**. Opera al 100% sobre formulaciones analíticas exactas y principios universales de conservación (masa, momento y energía) que funcionan con total autonomía sin Inteligencia Artificial. La IA (FNO / PINN) no sustituye a la física: actúa como un **impulsor y acelerador cinético** (surrogate modeling) que reduce los tiempos de cómputo de 40 minutos a <38 milisegundos en GPU, sujeta siempre a restricciones físicas inviolables (*Hard Physics Barriers*) para erradicar cualquier riesgo de alucinación.

## MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS VERIFICADOS)

| ESTADO TECNOLÓGICO | NORMA QUÍMICA | MATERIAL BASE | MATRIZ AMFE |
|---|---|---|---|
| **FASE I+D** | **APQ-10** | **HDPE 100** | **OPERATIVA** |
| Scaffold V1 Base | ITC Almacenamiento | Polietileno Alta Densidad | Modos de Fallo |

## FORMULACIÓN MATEMÁTICA RECTORA

**Ecuación de Arrhenius para Degradación Térmico-Química de Polímeros**

$$k = A \exp\left( -\frac{E_a}{R\ T} \right), \quad t_{vida} = \frac{1}{k} \ln\left( \frac{\sigma_{crit}}{\sigma_0} \right)$$

Predice la velocidad de degradación de los enlaces del polietileno en función de la temperatura del líquido y la energía de activación.

## ESTÁNDARES & GOBERNANZA NORMATIVA VINCULANTE

- Real Decreto 656/2017 (Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos - APQ y su ITC MIE APQ-10)
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales
- Norma UNE-EN 12573 (Depósitos termoplásticos estáticos no enterrados)

**CERTIFICACIÓN PERICIAL & REGLA NÚMERO 0:** *"Jamás le vamos a poder ganar a la naturaleza, ni a la biología humana; quien no entienda esto, jamás podrá vivir."* — Sistema sujeto a supervisión humana efectiva (HITL) bajo el Reglamento (UE) 2024/1689. Titularidad pericial acreditada por **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán (MECES Nivel 3 · EQF Level 7)**.